

2025-2026(1)高等数学A(一)期末考试试卷

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

准考证号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

一、求解下列各题(每小题6分, 共54分)

(1) 计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$.

(2) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log_a \left(1 + \frac{k}{n} \right)$.

(3) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $e^x - e^{y-1} = \sin xy$ 确定的隐函数, 求 $y'(0)$.

(4) 计算不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{(x^2+1)^3}} dx$.

(5) 计算广义积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{e^x - e^{-x+2}} dx$.

(6) 求函数 $f(x) = \frac{x^2}{2^x}$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上的最大值点和最小值点.

(7) 求曲线 $y = \sqrt{x}$ 与 x 轴及直线 $x = 4$ 围成的图形绕 $x = 4$ 旋转一周所得旋转体的体积.

(8) 已知平面 π 与坐标平面 xoy 的交线 $l: \begin{cases} 2x + y = 2 \\ z = 0 \end{cases}$, 且平面 π 与三个坐标平面围成的四面体体积为 4, 求平面 π 的方程.

2025-2026(1)高等数学A(一)期末考试试卷

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

准考证号

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

(9) 已知两直线 $l_1: \begin{cases} x+3y+2z+1=0, \\ 2x-y-10z+1=0 \end{cases}$ 和 $l_2: \frac{x}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+4}{2}$, 求直线 l_1 和直线 l_2 的夹角.

二、(本题7分) 讨论函数 $f(x) = \int_0^x (t-1)e^{-t^2} dt$ 的单调性和凸性.

三、(本题7分) 求定积分 $\int_0^{\ln 5} \frac{e^x}{e^x+3} \sqrt{e^x-1} dx$.

四、(本题7分) 求曲线 $y = \sqrt{x^2-2x+4}$ 的渐近线.

五、(本题7分) 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + \sin x}{x^2} = 2$, 求 $f'(0)$.

六、(本题9分) 设有曲线 $y = \sqrt{x-1}$. 过原点做其切线, 求该曲线、切线及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的表面积.

七、(本题9分) 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上具有二阶连续导数, $f(0) = 0$. 证明: 在 $[-1, 1]$ 上存在一点 ζ 使得 $f''(\zeta) = 3 \int_{-1}^1 f(x) dx$.